

A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS E ATIVIDADES DIDÁTICAS COMO INSTRUMENTO PARA INTRODUIR O CONHECIMENTO DA FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO FUNDAMENTAL.

USE OF RESOURCES AND TEACHING ACTIVITIES A TOOL FOR ENTERING THE KNOWLEDGE OF PHYSICS TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION FUNDAMENTAL.

Cindy Cheyllone G. Alves¹, Jaderson de A. B. Barbosa²

¹Universidade Federal do Vale do São Francisco, Brasil, jadersonaraujo@yahoo.com.br

¹Universidade Federal do Vale do São Francisco, Brasil, cindycheyllone@gmail.com

Resumo

O presente trabalho fala sobre as causas que levam o aluno de ensino médio a ter dificuldade de aprendizagem e não gostar da disciplina de física, hipótese esta que será referenciada e discutida ao longo do texto. A pesquisa estende-se aos problemas que geram esse não gostar da disciplina de física pelo aluno. A partir disto, puderam-se observar as dificuldades e avanços na educação no Brasil, Piauí e São Raimundo Nonato. E para diagnóstico de tal problematização foi aplicado questionários aos universitários responsáveis por lecionar os conteúdos, de ciência/física na cidade. Como alternativas para tais problemas, em primeiro lugar seria necessário inserir os conteúdos de física no currículo da educação básica de forma leve e somente conceitual para que o aluno possa ter os primeiros contatos com a física desde as séries iniciais de acordo com a aprendizagem de cada faixa etária e turma. Sendo assim, para a educação infantil, foi criada uma história infantil que foi contada de forma lúdica, com o título "*Descobrimos o universo*". Para o fundamental I, a turma de 5º ano, foi proposta uma história em quadrinhos com o título "*Luh explica gravidade*". E para o 9º ano Fundamental foi criada uma Palavra-Cruzada com o título "*Cruzadinha do movimento*". Com a aplicação de questionários de diagnóstico e da avaliação dos materiais, ficou evidente que a proposta de introduzir o ensino de física aos alunos das séries iniciais (como um primeiro contato) é uma forma de instigarem a curiosidade e interesse em aprender Física.

Palavras-chave: Aprendizagem; Ciência/física; Educação básica.

Abstract

This paper talks about the causes of the high school student to have difficulty learning and not like the physics discipline, this hypothesis will be referenced and discussed throughout the text. The research extends to problems that generate this not like the discipline of physics by the student. From this, it could be observed the difficulties and advances in education in Brazil, Piauí and Sao Raimundo Nonato. And for the diagnosis of such questioning was applied questionnaires to the university responsible for teaching the content, science / physics in the city. As

alternatives to such problems in the first place it would be necessary to enter the physics content in the curriculum of basic lightly education and only concept for the student to have the first contact with the physical from the initial series according to the learning every age and class. Thus, for early childhood education, a children's story was created that was told in a playful manner, titled "Discovering the Universe." For elementary I, the 5th year class was proposed a comic book titled "Luh explains gravity." And for the 9th year Fundamental was created one word Crusade titled "crossword movement." With the application of diagnostic questionnaires and evaluation of materials, it became clear that the proposal to introduce the teaching of physics to students in early grades (as a first contact) is a way to instigate curiosity and interest in learning physics.

Keywords: Learning; Science / Physics; Basic education.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho fala sobre as causas que levam o aluno de ensino médio a ter dificuldade de aprendizagem e não gostar da disciplina de física, hipótese esta que pode ser encontrada em diversos trabalhos (SILVA e FREIRE 2014, MORAES 2009, CARVALHO et al 2014, RICARDO E FREIRE 2007). É sabido que, os problemas enfrentados no ensino de ciências quanto a aprendizagem em sua amplitude de conteúdo e área, se deve a:

"Preparar o estudante para lidar com as constantes inovações das ciências e tecnologias, além de entender a articulação entre os conteúdos científicos e seus usos sociais, significa promover o desenvolvimento de competências visando contribuir para o complexo processo de ensino e aprendizagem. Mais do que a preparação acadêmica do aluno focalizada apenas em conteúdos especializados das ciências, busca-se a compreensão contextualizada desses saberes, inscrito na dinâmica e na complexidade da vida humana." (FORATO et al, 2011. Pág 2 e 3).

A partir disto, podem-se observar as dificuldades e avanços na educação no Brasil, Piauí e São Raimundo Nonato. Dificuldades estas, que levam a pensar na formação inicial do indivíduo sendo que os conteúdos de física são restritos na disciplina de ciência, sendo a maior questão a falta do enfoque na disciplina de física nas séries iniciais. Percebe-se também a falta de preparação dos Professores tanto da formação na universidade, como também na falta de formação continuada; para isto foi aplicado questionários aos universitários responsáveis por lecionar estes conteúdos (professores de Pedagogia responsáveis por lecionar nas séries de educação infantil e fundamental I, Professores de Ciências da Natureza e Biologia responsáveis por lecionar estes conteúdos no fundamental II e ensino médio e Professores de Matemática, devido à "aproximação" pelos cálculos matemáticos, a fim de perceber a influência na aprendizagem dos alunos no ensino de física).

Diante das situações observadas, foi pensado em quais soluções poderiam ser mais viáveis para amenizar alguns dos problemas; assim em primeiro lugar seria necessário inserir os conteúdos de física no currículo da educação básica de forma leve e somente conceitual para que o aluno possa ter os primeiros contatos com a física desde as séries iniciais, de acordo com a aprendizagem de cada faixa etária e turma. Sendo assim, para a educação infantil, foi criada uma história infantil que foi contada de forma lúdica, com o título "Descobrimo o universo", que foi aplicada em

turma de nível II, e como forma de avaliação foi aplicado um questionário contendo perguntas sobre a história contada. Para o fundamental I, a turma de 5º ano, foi proposta uma história em quadrinhos com o título “*Luh explica gravidade*” e como forma de avaliação, foi aplicado um questionário contendo perguntas sobre a história lida e contada em sala. E para o 9º ano do Fundamental foi criada uma Palavra-Cruzada com o título “*Cruzadinha do movimento*” e como forma de avaliação observou-se as respostas feitas pelos alunos na cruzadinha e também um pequeno questionário foi aplicado para melhor perceber o entendimento dos alunos quanto à física.

REFENCIAL TEÓRICO

A educação básica hoje sofre por muitos altos e baixos, vive em meio à crise de alguns profissionais mal qualificados e totalmente desmotivados, além de escolas com poucos recursos didáticos e financeiros, sendo vista pela sociedade como “um futuro distante de melhorias”. Em meio a esta situação a educação gera o desinteresse nos alunos que percebem que nem sempre o caminho para se conquistar um futuro melhor seja mesmo por meio da educação.

“[...] se o professor não está motivado, se não exerce de forma satisfatória sua profissão, é muito difícil que seja capaz de comunicar a seus alunos entusiasmo, interesse pelas tarefas escolares; é definitivamente, muito difícil que seja capaz de motivá-los”. (TAPIA, 2003, Pag. 88)

Analisando a raiz destes problemas, podem-se citar algumas situações como: a formação do Professor, a falta de formação continuada deste profissional, os baixos salários destes profissionais, a falta de interesse e/ou falta de tempo dos Professores na utilização de novas práticas, a falta de recursos pedagógicos ou financeiros da escola. Em consequência ou não destas situações, percebe-se algumas problemáticas, dentre as quais: a desmotivação do aluno, o desrespeito do aluno e família para com estes profissionais e principalmente a ideia que a educação nem sempre leva a uma profissão que gere uma renda familiar satisfatória. Contudo, entende-se que ambas as partes têm motivos para que a educação esteja da forma que é encontrada hoje.

Avaliando a formação do professor, percebe-se logo na entrada dos estudantes nas universidades, que formam licenciados, que as vagas são preenchidas de forma a lotar as turmas com alunos, que na grande maioria, não tem o objetivo de ser professor ou de contribuir com sua formação para melhorar o ensino da educação básica. Porém os alunos encontram-se à beira de toda esta situação, recebendo uma educação de baixa qualidade, a mercê de uma moradia precária, e família que por não “respeitar” o professor ou a escola, não colaboram para melhor educar seus filhos. Isto ainda desmotiva mais o professor. Tornando tudo isso uma bola de neve que somente vem aumentando ao longo do tempo.

“[...] acreditamos que a maioria destas condições – programas excessivamente carregados, muitos alunos por sala, falta de materiais adequados, influência negativa da família, perspectivas de futuro negativas e etc. – escapa ao nosso controle, o que costuma nos dar uma visão bastante pessimista da possibilidade de motivar esses alunos”. (TAPIA, 2003, Pag. 13)

No entanto, o Piauí que por muito tempo foi um estado menosprezado pela massa popular, por ser um lugar de seca e pobreza, e por verem a dificuldade dos alunos de chegarem as escolas, a falta de estrutura das escolas por falta de

lanches, funcionários e muitas vezes de teto ou cadeiras, destacando ainda a falta de ventiladores em meio ao calor do Nordeste. Tudo isto permitia ao estado ter uma educação rasa e pouco produtiva.

Nos últimos anos, o estado vem buscando uma maior qualidade da educação e em algumas pequenas cidades do estado, já se percebe a escola com uma boa qualidade no ensino. Olhando para a cidade de São Raimundo Nonato-PI, percebe-se que possui um déficit muito grande quanto a sua educação, por prováveis razões de desorganização das escolas, e má distribuição dos funcionários. A falta de estrutura das escolas também é um fator que contribui muito para uma educação de má qualidade, como a falta de bibliotecas, laboratórios de ciências, quadras de esportes; assim a educação nas séries iniciais e fundamental, segundo o estudo realizado por (SILVA 2011. Pág, 52) deveria ter *“condições de trabalho mais dinâmico, infelizmente é desprovida de condições, revelando um ensino mais livresco, do que experimental expressa pela incipiência de insumos disponibilizados para aqueles que dependem da escola pública”*. Também é preciso reavaliar o sistema educacional proposto ao aluno, pois é obrigatoriedade que o índice de reprovação dos alunos não seja alto e por esta razão, muitas vezes os Professores se veem obrigados a “passar” os alunos mesmo que, porventura, não tenham aprendido os conteúdos.

O ensino de Ciências nas séries iniciais e fundamental é de grande importância para o aluno em sua construção pelo conhecimento, pois é nesta discussão onde ele irá perceber o mundo a sua volta e a si mesmo como parte deste mundo. Um dos objetivos dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) é exatamente:

“Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente;” (BRASIL, 1998, Pag. 7)

Para isto o Professor deve ser este mediador entre o conhecimento e o indivíduo, e proporcionar ao aluno que ele tenha suas próprias descobertas, e formule suas questões e indagações ao mesmo tempo em que as decifra montando o quebra-cabeça do saber próprio. Entretanto, o tradicionalismo ainda impera na maioria das escolas, e mesmo aquelas que buscam inovar (formar alunos produtores de conhecimento) o que ainda se vê é a falta de recursos insistindo em deixar o professor ser o transmissor de informação ao mesmo tempo em que o aluno somente reproduz fielmente o que lhe é passado.

METODOLOGIA

Este trabalho consiste no desenvolvimento de recursos didáticos, como proposta de inserção no currículo das séries iniciais, sendo Educação infantil e Fundamental I e II, para que o aluno tenha os primeiros contatos com a ciência/física desde o início de sua vida escolar e não somente no último ano do fundamental II e Ensino médio. Este problema foi pesquisado através de questionários e entrevistas com alunos, professores, coordenadores e diretores de duas escolas públicas da cidade de São Raimundo Nonato – PI. Além da pesquisa, buscou-se entender qual a capacidade de formação do professor para lecionar tal disciplina e como os universitários da cidade, ao se formarem, irão trabalhar e se estão preparados – por não terem uma formação específica em física.

Mediante pesquisa realizada e percepção do baixo índice de aprendizagem dos alunos de ciências das séries iniciais quanto aos conteúdos da física que integram os conteúdos de ciências e também a falta de conhecimento ou pouca valorização dos professores para com estes conteúdos, e ainda a dificuldade de tempo, recurso ou apoio pedagógico, e a falta de aulas mais dinâmicas relacionadas a estes conteúdos, foi elaborado três métodos pedagógicos para serem utilizados como apoio ao professor das séries iniciais de forma a levar o aluno a ter o primeiro contato com a física, mesmo que de forma lúdica e não tão formal, para que o mesmo não chegue ao ensino médio e venha ter um impacto negativo quanto aos conteúdos de física. Assim foram elaborados os seguintes recursos didáticos:

➤ HISTÓRIA INFANTIL “DESCOBRINDO O UNIVERSO”

Figura 1. História infantil "Descobrindo o universo" escrito por Cindy Cheyllone G. A. e ilustrado por José Elias S. A.

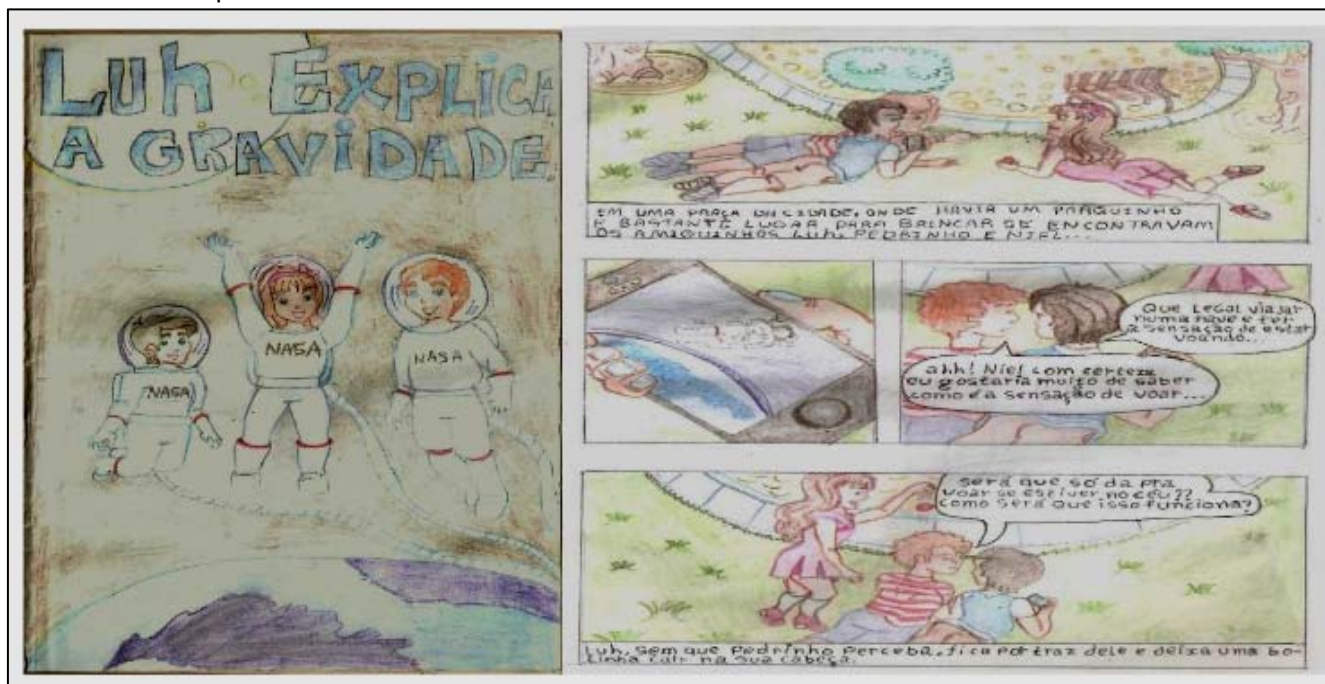


Fonte: Livro "Descobrindo o universo" - Cindy Cheyllone.

Esta história foi escrita sobre os filósofos e astrônomos que deram conhecimento ao descobrimento do universo, e como aconteceu. Fala sobre 6 garotinhos curiosos sobre como se formou o universo

➤ HISTÓRIA EM QUADRINHOS “LUH EXPLICA A GRAVIDADE”

Figura 2. História em quadrinhos "Luh explica a gravidade" escrita por Cindy Cheyllone G. A. e ilustrado por Denise Alves e Daniela Alves.



Fonte: Livro “Luh explica a gravidade” - Cindy Cheyllone.

A HQ relata a história de três alunos que se questionam, durante a brincadeira no parque, de como deveria ser estar no espaço. A história vai levantar o questionamento da gravidade e o que pensam sobre este fenômeno.

➤ PALAVRAS CRUZADAS “CRUZADINHAS DO MOVIMENTO”

Figura 3. Cruzadinha do movimento.

CRUZADINHA DO MOVIMENTO

"Movimento é uma mudança de posição no espaço, e está relacionado diretamente com duas grandezas fundamentais da física sendo o espaço e o tempo. Conceitos que podem descrever um movimento são a trajetória que é o caminho traçado sendo este com curvas ou retas; também o deslocamento que trata da mudança de posição sendo este longe ou perto; também a velocidade que trata da mudança de posição em certo intervalo de tempo sendo este rápido ou lento; e a aceleração que tem relação com a mudança na velocidade acelerando ou freando. Contudo para descrever completamente um deslocamento depende do comprimento, da direção e do sentido."

- O que é uma mudança de posição no espaço?
- O movimento está ligado diretamente a duas grandezas fundamentais da física sendo o espaço e mais o que?
- O que trata de mudança de posição no sentido de ser longe ou perto?
- O que trata de mudança de posição em certo intervalo de tempo sendo este rápido ou lento?
- Para descrever completamente um deslocamento depende do comprimento, da direção e mais o que?

A crossword puzzle grid consisting of white squares for letters and black squares as separators. The numbers are placed at the start of each word:

- 1**: Horizontal square at row 7, column 1.
- 2**: Vertical stack starting from horizontal square at row 6, column 8 down to row 9, column 8.
- 3**: Horizontal square at row 5, column 5.
- 4**: Vertical stack starting from horizontal square at row 7, column 3 down to row 10, column 3.
- 5**: Horizontal square at row 10, column 4.

Fonte: Cindy Cheyllone.

CONCLUSÃO

Concluímos, pois, esta pesquisa, constatando os inúmeros problemas que a educação básica, a educação superior, a formação continuada e os métodos de aprendizagem dos alunos estão repercutindo na formação do cidadão como um ciclo vicioso.

Este trabalho objetivou-se em perceber como o ensino superior da cidade de São Raimundo Nonato – PI está preparando os seus futuros professores responsáveis pelo ensino das ciências/física na cidade, como estão estes professores responsáveis por estes conteúdos e quais capacitações lhes são propostas para que possam dominar melhor estes conteúdos e se a fazem. A ajuda e/ou incentivo da coordenação e direção aos professores para que possam utilizar de novas práticas em sala de aula foi algo importante a ser pesquisado, pois os professores dependem do que a escola lhes fornece para conseguir alcançar um objetivo de promover aprendizagens dinâmicas aos alunos.

Com isto o alvo principal sendo a aprendizagem dos alunos, buscou-se constatar quais razões os alunos têm para não gostar de física, mediante isso foi aplicado estratégias didáticas que pudessem gerar uma maior aprendizagem ao aluno, e pudessem servir de apoio ao professor para lecionar estes conteúdos.

A aplicação dos materiais teve o objetivo de que os alunos das séries iniciais possam ter os primeiros contatos com a física de forma lúdica e simples, onde foi produzida na linguagem adequada para a aprendizagem de cada série. Os resultados da aplicação dos materiais nas turmas de nível II da educação infantil, 5º ano do fundamental I e 9º ano do fundamental II foram satisfatórios levando em consideração os resultados apresentados pelos alunos, percebendo que o objetivo foi alcançado.

Assim conclui-se que os materiais didáticos produzidos tiveram resultados satisfatórios na aprendizagem do ensino de física, e que propor que os alunos das séries iniciais tenham o primeiro contato com a física é um meio para mudar este pensamento dos alunos de não gostarem da disciplina de física.

Referências

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: CIÊNCIAS NATURAIS** / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC /SEF, 1998.

CARVALHO R, L; SOUSA F, A; ABREU C, C; AMORIM C, M, F, G; ARAÚJO F, D, V. **FÍSICA: O MONSTRO DOS PESADELOS DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO** _Potencialidade Regional e Tecnologias Sociais: o sertão Piauiense em evidência. ISSN:2316-8854 - Edição atual - Anais do EITEC. Volume 3, Número 2. Picos: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2014.

FORATO T, C, M; PIETROCOLA M; MARTINS R, A. **HISTORIOGRAFIA E NATUREZA DA CIÊNCIA NA SALA DE AULA**. Cad. Bras. Ens. Fís., v. 28, n. 1: p. 27- 59, abr. 2011.

MORAES J. U. P. **A VISÃO DOS ALUNOS SOBRE O ENSINO DE FÍSICA: UM ESTUDO DE CASO**. SCIENTIA PLENA VOL. 5, NUM. 11 2009 www.scienciaplina.org.br/114809-1.

RICARDO E. C; FREIRE J. C. A. **PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA A CONCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A FÍSICA DO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 29, n. 2, p. 251-266, 2007).

SILVA S, O. **O IMPACTO DO FUNDEF/FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DO PIAUÍ**. S856i – 2011. 106 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Educação. Orientador: Profº. Drº. Luís Carlos Sales. CDD 371.909

SILVA L. E FREIRE M. L. F. **JULGAMENTOS DOS ALUNOS SOBRE A FÍSICA DO ENSINO MÉDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**. IV ENID _IV Encontro de Iniciação a Docência UEPB 21 e 22 de novembro de 2014 ENFOPROFE II Encontro de Formação de Professores da Educação Básica.

TAPIA, J.A. **Contexto, motivação e aprendizagem**. In: TAPIA, J.A; FITA, E.C. **A motivação em sala de aula: O que é, como se faz**. 5ed. São Paulo: Loyola, 2003. p.11-61